Topologische Aharonov-Bohm-Analogie & Epstein-Zeta-Solenoid im quaternional-oktonionischen E_8-Modell

Systematische Dokumentation für das #Energiedoku-Manuskript

Computer Institut Bamberg

August 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument fasst die exakte mathematische Mechanik der Aharonov-Bohm-Analogie im Rahmen des **#Energiedoku**-Modells zusammen. Die radiale E_8-Epstein-Zeta-Funktion $Z_{E_8}(s)$ weist bei $s = 8$ eine meromorphe Polstelle auf, die im oktonionischen Raum $\mathbb{O}$ als ein 6-dimensionaler, vermiedener Defektunterraum Σ_8 der Kodimension 2 fungiert. Wir zeigen die analytische Faktorisierung von $Z_{E_8}(s)$, bestimmen die holomorphe Schutzzone $R_0 = 10$ zur nächsten Nullstelle und beschreiben die topologische Eindeutigkeit der induzierten Zeta-Holonomie.

1 Analytische Faktorisierung der E_8-Epstein-Zeta-Funktion

Die radiale Epstein-Zeta-Funktion des E_8-Gitters lässt sich über die Darstellung der Theta-Reihe $\Theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau)$ mit $r_8(2n) = 240\sigma_3(n)$ direkt auf ein Produkt von Riemannschen Zeta-Funktionen zurückführen:

$$Z_{E_8}(s) = \sum_{v \in E_8 \setminus \{0\}} \frac{1}{|v|^s} = 240 \cdot 2^{-s/2}\, \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \zeta\left(\frac{s-6}{2}\right) \tag{1}$$

Aus dieser Darstellung folgen unmittelbar die beiden meromorphen Polstellen:

- **Pol 1:** bei $\frac{s}{2} = 1 \implies s = 2$ (kompensiert durch triviale Nullstelle des zweiten Faktors).
- **Solenoid-Pol (Hauptdefekt):** bei $\frac{s-6}{2} = 1 \implies \mathbf{s = 8}$.

2 Topologische Geometrie & Oktonionische Projektion

Unter der Einbettung der Spektralebene in den 8-dimensionalen oktonionischen Raum $\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8$ bestimmt die Polstelle $s = 8$ die topologischen Rahmendaten des Eich-Systems:

Definition 1 (Defektunterraum Σ_8 und Komplement M_8)**.** *Der Wert $s = 8$ definiert einen reell 6-dimensionalen Defektunterraum $\Sigma_8 \subset \mathbb{O}$ der Kodimension 2. Der komplementäre reguläre Raum*

$$M_8 = \mathbb{O} \setminus \Sigma_8 \tag{2}$$

besitzt für transversale Schnittflächen die fundamentale Gruppe $\pi_1(M_8) \cong \mathbb{Z}$, was den topologischen Träger für nicht-triviale Phasen-Wicklungen bildet.

Die logarithmische Ableitung $\omega_Z = \frac{Z'_{E_8}(s)}{Z_{E_8}(s)} ds$ definiert eine Differentialform mit verschwindender Feldstärke im regulären Raum ($d\omega_Z = 0$), welche für geschlossene Umläufe $\gamma \subset M_8$ eine topologisch geschützte Holonomie induziert:

$$\mathrm{Hol}_\gamma = \exp\left(-\alpha \oint_\gamma \omega_Z\right) = \exp(2\pi i \alpha k), \quad k \in \mathbb{Z} \tag{3}$$

3 Analytische Bestimmung der Schutzzone $R_0 = 10$

Die Nullstellenmenge $\mathcal{Z} = \mathrm{Zeros}(Z_{E_8})$ besteht aus zwei Klassen von Singularitäten:

1. **Kritische Linien (Nicht-triviale Nullstellen):**

   - Aus $\zeta(s/2)$: Nullstellen bei $\rho_n^{(1)} = 1 + 2i\gamma_n$ ($\gamma_1 \approx 14{,}1347$).
   - Aus $\zeta(\frac{s-6}{2})$: Nullstellen bei $\rho_n^{(2)} = 7 + 2i\gamma_n$.

   Der euklidische Abstand der nächstgelegenen nicht-trivialen Nullstelle $\rho_1^{(2)}$ zum Solenoidpol $s = 8$ beträgt:

   $$|8 - \rho_1^{(2)}| = \sqrt{(8-7)^2 + (2 \cdot 14{,}1347)^2} = \sqrt{1 + 799{,}16} \approx 28{,}29 \tag{4}$$

2. **Reelle Achse (Triviale Nullstellen):** Die trivialen Nullstellen von $\zeta(z)$ bei $z \in \{-2, -4, -6, \dots\}$ erzeugen Nullstellen bei $s \in \{-4, -8, \dots\}$ sowie $s \in \{-2, -6, \dots\}$. Die absolut am nächsten gelegene Nullstelle liegt bei $s = -2$.

Theorem 1 (Holomorpher Schutzzonen-Radius)**.** *Der minimale euklidische Abstand R_0 in der Spektralebene vom Solenoidpol $s = 8$ zur Nullstellenmenge $\mathcal{Z}$ wird durch die triviale Nullstelle bei $s = -2$ exakt festgelegt:*

$$R_0 = \min_{\rho \in \mathcal{Z}} |8 - \rho| = |8 - (-2)| = 10 \tag{5}$$

Innerhalb des Tubus $T(\Sigma_8) \subset \mathbb{O}$ mit transversalem Radius $R_0 = 10$ ist der Raum frei von interferierenden Nullstellen-Defekten (Σ_ρ).

4 Epistemische Schutzwand (Claim-Wall)

Wichtige Abgrenzung: Die hier formulierte Aharonov-Bohm-Analogie ist eine rein eichtechnische und analytisch-topologische Konstruktion auf der Spektralebene der E_8-Zeta-Funktion. Die Polstelle bei $s = 8$ erzeugt kein physikalisches elektromagnetisches Feld, keine Kraftwirkungen (wie Lorentz-Kräfte) auf realweltliche Masseladungen und begründet keine reale physikalische Dynamik außerhalb des mathematischen Formalismus.